

Trap vs Interrupción

El termino interrupción esta generalmente reservado para interrupciones vía hardware. Son interrupciones del control del programa causadas por eventos externos de hardware (externos al CPU). Por ejemplo, pueden venir de un timer, de periféricos, puertos de entrada/salida, discos, etc. Esto significa que las interrupciones vía hardware casi nunca ocurren debido a un evento relacionado al programa en ejecución.

Cuando el CPU recibe la señal de que un dispositivo necesita atención, detiene lo que estaba haciendo (es decir, pausa el programa actual), provee el servicio requerido por el dispositivo y retorna a la ejecución normal. Cuando la interrupción ocurre y el CPU comienza el servicio de interrupción, otras interrupciones vía hardware son deshabilitadas, para prevenir una pérdida de interrupción (se pueden activar mediante ciertos flags).

Un trap, en cambio, es una interrupción generada por el software causada por un error (por ejemplo, división por cero o un acceso invalido a memoria) o por requerimiento de usuario.

El término “trap” se utiliza indistintamente con el término “excepción” (que es una interrupción vía software que ocurre automáticamente). Pero se puede argumentar que un trap es simplemente una llamada especial a una subrutina, entonces caen en la categoría de interrupciones invocadas por software.

Las diferencias entre ambos es que la interrupción es vía hardware y los traps son invocados vía software. Las ocurrencias de interrupciones vía hardware generalmente deshabilitan otras interrupciones de hardware, pero esto no ocurre en los traps. Si se necesita negar interrupciones de hardware hasta que un trap sea atendido, es necesario limpiar explícitamente el flag de interrupción. A diferencia de los traps, las interrupciones deben preservar el estado previo del CPU.

Conclusion:

El uso de la interrupción es para reaccionar asincrónicamente a un evento externo

El uso de un trap es para manejar condiciones de error o excepción